

¿Qué se está haciendo y por qué importa?

Este documento es para usted si: aprueba el presupuesto del proyecto, asume el riesgo si el sistema falla, o necesita saber si el equipo está invirtiendo bien el tiempo sin leer código.

Qué se está haciendo y qué no cambia

Lo que el sistema hace hoy sigue siendo exactamente lo mismo

El sistema continúa gestionando potreros, ganado, vacunas y ventas de la misma manera que antes. Ninguna operación se elimina, ninguna pantalla cambia, ninguna regla del negocio se modifica. El ganadero, el veterinario y el administrador siguen trabajando igual.

Lo que sí cambia: cómo está organizado por dentro

El equipo está reorganizando la forma en que el sistema procesa las instrucciones internamente. El objetivo es que cada regla del negocio —por ejemplo, cuántas vacunas puede recibir un ternero, o cómo se valida un lote— viva en un solo lugar, en lugar de estar repetida en varios sitios del sistema. Esto no agrega funciones nuevas; reduce el riesgo y el costo de las funciones que vienen después.

Dónde se pierde tiempo y dinero hoy

Situación	Hoy	Después del trabajo
Agregar un nuevo tipo de ganado	El equipo debe localizar y modificar la misma regla en 4 lugares distintos. Si olvida uno, el sistema queda inconsistente y puede producir datos incorrectos sin aviso.	El cambio se hace en un solo lugar. El riesgo de olvido se elimina.
Cambiar una regla de vacunación	La misma regla está escrita en 4 partes separadas. Actualizar una sin actualizar las demás genera una contradicción interna que el sistema no detecta.	La regla vive en un solo sitio. Cambiarla una vez la aplica en todo el sistema.
Validar los datos de una vacuna nueva	Las verificaciones de nombre, lote y fecha válidos están copiadas 4 veces. Cambiar un criterio obliga a modificarlo en 4 lugares.	Un único punto central ejecuta todas las verificaciones para todos los casos.
Responder a una solicitud de cambio	El equipo debe rastrear manualmente todos los lugares afectados. Tiempo de rastreo: 30–60 minutos por solicitud, con riesgo de omisión.	El punto de cambio es conocido y único. El rastreo desaparece.

Qué gana el negocio con este trabajo

Cada cambio futuro cuesta menos

Cuando el negocio pida agregar un tipo de ganado, ajustar un límite de vacunación o modificar una regla de venta, el tiempo de desarrollo cae porque no hay que buscar y corregir en varios sitios al mismo tiempo.

Menos errores silenciosos en los datos

Hoy, un cambio incompleto produce datos incorrectos sin que el sistema avise. Después del trabajo, cambiar la regla en un lugar la actualiza para todos los casos simultáneamente.

El sistema crece sin encarecerse

Hoy, cada función nueva multiplica los lugares donde vive la misma regla. Con este trabajo, agregar funciones no aumenta el costo de mantener las reglas existentes.

Respuesta más rápida al negocio

Una solicitud que hoy tarda 3 días (rastreo + cambio + verificación) puede reducirse a 1 día, porque el rastreo ya no es necesario.

Qué cuesta este trabajo

Tiempo del equipo, sin costos adicionales

El trabajo requiere tiempo del equipo de desarrollo para reorganizar el interior del sistema. Durante ese período, no se entregan funciones nuevas. Es una inversión en la estructura del sistema, similar a renovar la instalación eléctrica de un local antes de ampliar las operaciones: no produce ingresos inmediatos, pero hace que la siguiente ampliación sea más segura y barata. No se requieren licencias ni infraestructura adicional.

Período sin nuevas funcionalidades visibles

Mientras dure el trabajo, el equipo no está entregando pantallas o funciones nuevas. Lo que se produce es estabilidad futura, no novedad presente.

Qué riesgos existen

Riesgo si SE hace: mínimo y controlado

El comportamiento del sistema para el usuario final no cambia durante el trabajo. No hay migración de datos, no hay cambio de plataforma, no hay período de inactividad. El riesgo de que algo se rompa para el usuario es bajo y está acotado al equipo técnico.

Riesgo si NO se hace: acumulativo y creciente

Cada solicitud futura de cambio tendrá que navegar por la misma regla repetida en varios lugares. El costo de cada modificación irá aumentando. La probabilidad de que una modificación incompleta introduzca errores en los datos del ganado, las vacunas o las ventas también irá creciendo con cada entrega.

Qué necesita el negocio decidir

Una sola decisión: estabilidad ahora o funciones nuevas ahora

Este trabajo compite con el tiempo que el equipo podría usar para agregar funciones nuevas. El negocio debe decidir si acepta el período sin nuevas funcionalidades a cambio de un sistema más estable y más barato de mantener en los próximos 12 a 24 meses. No se requiere inversión económica adicional ni cambio de proveedor.

Qué pasa si no se hace

El costo de cambiar el sistema seguirá creciendo

Hoy, modificar una sola regla del negocio implica buscarla y corregirla en 4 lugares distintos. Cada función nueva que se agregue sin hacer este trabajo sumará más lugares donde esa regla tendrá que mantenerse. En 12 meses, la misma solicitud que hoy toma 3 días podría tomar una semana o más.

Los errores en datos se harán más frecuentes y difíciles de detectar

Un cambio incompleto no produce un error visible de inmediato. Produce datos incorrectos que el sistema acepta como válidos: un animal con una vacunación que el sistema cree completa pero que no lo es, o un lote registrado con criterios distintos en distintas partes del sistema. Esos errores suelen descubrirse tarde, cuando ya afectaron registros o decisiones del negocio.